

FICHA TÉCNICA MONOGRÁFICA DE EVALUACIÓN CLÍNICA

CUESTIONARIO DE MATUTINIDAD-VESPERTINIDAD (MEQ-SA)

Morningness-Eveningness Questionnaire (Horne & Östberg, 1976) · Adaptación en Español (Rol de Lama et al., CET 2008; Adan & Almirall, 1991)

1. IDENTIFICACIÓN GENERAL Y FICHA RESUMEN

Nombre oficial	Cuestionario de Matutinidad-Vespertinidad Autoadministrado (Morningness-Eveningness Questionnaire, MEQ-SA)
Sigla / Acrónimo	MEQ-SA (versión estándar completa de 19 ítems)
Autoría original	J. A. Horne & O. Östberg (Department of Human Sciences, Loughborough University, UK, 1976)
Adaptación en español	Mª Ángeles Rol de Lama et al. (Univ. de Murcia) a partir de CET (Terman et al., 2008); Adan & Almirall (1991)
Constructo evaluado	Cronotipo circadiano individual: preferencia diurna de horarios de vigilia, sueño y rendimiento psicofísico óptimo
Población diana	Adolescentes y adultos en cronoterapia, trastornos afectivos estacionales, medicina del trabajo y del sueño
Tiempo de aplicación	8 a 12 minutos (autoadministrado)
Estructura y formato	19 ítems (preguntas con rangos horarios precisos y escalas Likert de esfuerzo y rendimiento diurno)
Condiciones de uso	Autorizada reproducción sin fines comerciales por © 2008 Center for Environmental Therapeutics (CET)

2. FUNDAMENTACIÓN CONCEPTUAL Y MODELO TEÓRICO

El cronotipo es una manifestación fenotípica del reloj circadiano endógeno situado en el núcleo supraquiasmático (NSQ) del hipotálamo, sincronizado principalmente por la luz ambiental y genes reloj (**CLOCK, PER1, PER2, CRY**). Existen diferencias interindividuales sustanciales en la fase circadiana: los tipos matutinos (“alondras”) presentan una liberación de melatonina, pico de cortisol y nadir térmico más tempranos que los tipos vespertinos (“búhos”).

El MEQ-SA fue concebido para medir las preferencias circadianas endógenas en condiciones ideales (sin demandas laborales o sociales coercitivas). La evaluación del cronotipo tiene aplicaciones decisivas en medicina del sueño (trastornos de fase retrasada o avanzada), en psiquiatría (trastorno afectivo estacional, depresión bipolar donde el cronotipo vespertino predice mayor refractariedad y riesgo suicida) y en la programación personalizada de cronoterapias (luminoterapia matutina o melatonina vespertina según la fase circadiana).

3. ESTRUCTURA FACTORIAL Y DOMINIOS DEL MEQ-SA

Dimensión	Ítems Origen	Puntos	Variables Circadianas y Conductuales Evaluadas
Horarios Preferidos	Ítems 1, 2, 10, 17, 18	1 - 5 / ítem	Hora preferida de levantarse, acostarse y franja de fatiga nocturna
Activación Matutina	Ítems 3, 4, 5, 6, 7	1 - 4 / ítem	Nivel de alerta tras despertar, apetito matutino, inercia de sueño
Rendimiento Óptimo	Ítems 8, 9, 11, 12, 13	0 - 6 / ítem	Horarios idóneos para pruebas cognitivas, trabajo intelectual y ejercicio
Autopercepción Tipo	Ítems 14, 15, 16, 19	0 - 6 / ítem	Capacidad para trasnochar y autodefinición subjetiva del cronotipo

EVALUACIÓN PSICOMÉTRICA, BAREMACIÓN Y CÓMPUTO CLÍNICO

4. PROPIEDADES PSICOMÉTRICAS Y CORRELATOS CRONOBIOLÓGICOS

Consistencia interna	Excelente consistencia en estudios españoles; alfa de Cronbach $\alpha = 0.82 - 0.86$ (Adan & Almirall, 1991; Rol de Lama et al., 2008).
Estabilidad temporal	Fiabilidad test-retest a 3 meses: $r = 0.88 - 0.92$, confirmando que el cronotipo es un rasgo biológico altamente estable en adultos.
Correlato con melatonina	Correlación robusta entre la puntuación MEQ y el inicio de secreción de melatonina en penumbra (DLMO, Dim Light Melatonin Onset , $r = -0.71$).
Correlato con temperatura	Correlación inversa con el nadir de temperatura corporal periférica y central ($r = -0.68$); las alondras alcanzan el nadir térmico 2 horas antes.
Validez transcultural	Estructura factorial replicada internacionalmente; correlación superior a 0.85 con la escala reducida rMEQ y el Cuestionario de Munich (MCTQ).

5. REGLAS DE CORRECCIÓN Y CÓMPUTO DE PUNTUACIONES

Puntuación de ítems	Cada uno de los 19 ítems tiene un peso numérico específico predefinido en la escala (de 0 a 6 puntos según la opción marcada en el protocolo oficial CET).
Puntuación global total	Suma aritmética simple de los valores de los 19 ítems. Rango teórico posible: 16 a 86 puntos .
Direccionalidad	A menor puntuación , mayor grado de vespertinidad (trasnochador). A mayor puntuación , mayor grado de matutinidad (madrugador).
Poblaciones especiales	En trabajadores a turnos o desempleados, se debe enfatizar responder pensando en cómo se organizarían de forma totalmente libre sin presiones horarias.

6. BAREMOS NORMATIVOS, PUNTOS DE CORTE Y ESTRATIFICACIÓN CLÍNICA

Puntuación MEQ	Distribución Pobl.	Cronotipo Formal	Características Fisiológicas y Recomendación
16 - 30	Aprox. 8 - 10%	Vespertino Extremo (Búho)	DLMO muy tardío ($> 00 : 00$ h). Vulnerable a jet-lag social severo y depresión.
31 - 41	Aprox. 15 - 18%	Vespertino Moderado	Preferencia nocturna de rendimiento; dificultad con despertares tempranos.
42 - 58	Aprox. 50 - 55%	Tipo Intermedio	Flexibilidad adaptativa; ritmo de sueño-vigilia convencional.
59 - 69	Aprox. 15 - 18%	Matutino Moderado	Despertar fácil; óptimo rendimiento matinal y cansancio precoz nocturno.
70 - 86	Aprox. 5 - 8%	Matutino Extremo (Alondra)	DLMO precoz ($< 20 : 00$ h). Vulnerable a trastornos de fase avanzada del sueño.

PUNTOS DE CORTE Y RELEVANCIA EN CRONOFARMACOLOGÍA:

- **MEQ ≤ 41 (Vespertinos):** Candidatos a luminoterapia matutina (10.000 lux, 30 min al despertar) y microdosis de melatonina vespertina (0.5 mg, 5-7 h antes de acostarse) para adelantar la fase circadiana.
- **MEQ ≥ 59 (Matutinos):** Evitar luz brillante al despertar si sufren despertar precoz; beneficiados de exposición a luz crepuscular vespertina.

DECISIÓN CLÍNICA, CASO ILUSTRATIVO, SEGURIDAD Y BIBLIOGRAFÍA

7. ALGORITMO DE DECISIÓN CLÍNICA EN CRONOBIOLOGÍA Y PSIQUIATRÍA

Paso 1: Aplicación del MEQ-SA: Obtener puntuación total (16 a 86). Determinar cronotipo basal.

Paso 2: Calcular el Jet-Lag Social: Comparar punto medio de sueño en días laborables vs. días libres (Δ MSF). Si Δ MSF > 2 horas en tipo vespertino, existe cronodisrupción activa.

Paso 3: Si MEQ 16 — 30 (Vespertino Extremo) con Queja de Insomnio de Conciliación: Descartar Síndrome de Retraso de Fase del Sueño (SRFS). No prescribir hipnóticos a la medianoche (ineficaces); protocolizar cronoterapia de avance de fase.

Paso 4: Si Coexiste Trastorno Depresivo: En cronotipos vespertinos, sincronizar los horarios de fármacos activadores por la mañana y programar exposición lumínica diurna para estabilizar la neurotransmisión monoaminérgica.

8. CASO CLÍNICO ILUSTRATIVO DE CRONODISRUCCIÓN

Identificación: Paciente varón de 23 años, estudiante universitario de ingeniería informática, remitido por insomnio de conciliación intratable, fracaso académico matutino y ánimo depresivo reactivo.

Evaluación Circadiana: MEQ-SA = 22 / 86 (Vespertino Extremo). Refiere incapacidad fisiológica para dormirse antes de las 03:30 h, despertándose a las 11:30 h los fines de semana con descanso reparador, pero forzado a levantarse a las 07:00 h los días de clase con somnolencia diurna severa (ESS = 14).

Diagnóstico: Síndrome de Retraso de la Fase del Sueño (SRFS) con jet-lag social de 4 horas, agravado por exposición nocturna prolongada a pantallas LED.

Intervención Cronoterapéutica: 1) Bloqueo de luz azul desde las 22:00 h; 2) Melatonina exógena rápida 0.5 mg a las 21:30 h (adelanto de fase); 3) Lámpara de fototerapia de 10.000 lux durante 30 min a las 07:30 h.

Evolución a los 2 Meses: Logró adelantar la conciliación a las 00:00 h de forma espontánea; remisión de la somnolencia diurna y MEQ-SA reclasificado en 38 / 86 (Vespertino Moderado adaptado).

9. ALERTAS DE SEGURIDAD CLÍNICA Y DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

Banderas Rojas y Riesgos:

- **Depresión Bipolar y Viraje Maníaco:** La luminoterapia matutina intensiva en pacientes bipolares puede precipitar hipomanía; vigilar estrechamente.
- **Cronodisrupción y Síndrome Metabólico:** El desajuste persistente entre horario social y biológico multiplica el riesgo de diabetes tipo 2 y cardiopatía.

Diagnóstico Diferencial:

- **Insomnio Primario vs. Retraso de Fase:** En el retraso de fase, si se permite dormir en su ventana biológica (ej. 03:00 a 11:00), el sueño es profundo y normal.
- **Hipersomnia Idiopática:** Exceso de horas de sueño independiente de la hora de acostarse.

10. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS (FORMATO APA 7ª ED.)

- Adan, A., & Almirall, H. (1991). Horne & Östberg morningness-eveningness questionnaire: A reduced scale. *Personality and Individual Differences*, 12(3), 241-253. [https://doi.org/10.1016/0191-8869\(91\)90110-W](https://doi.org/10.1016/0191-8869(91)90110-W)
- Horne, J. A., & Östberg, O. (1976). A self-assessment questionnaire to determine morningness-eveningness in human circadian rhythms. *International Journal of Chronobiology*, 4(2), 97-110.
- Rol de Lama, M. Á., Baño-Otálora, B., Mondéjar-Abenza, M. T., & Sarabia-Carazo, J. A. (2008). *Cuestionario de Matutinidad-Vespertinidad de Horne y Östberg: Versión española autorizada*. Center for Environmental Therapeutics (CET).
- Roenneberg, T., Wirz-Justice, A., & Mrosovsky, N. (2003). Life between clocks: daily temporal patterns of human chronotypes. *Journal of Biological Rhythms*, 18(1), 80-90.